

Tumeurs vésicales

Dr François Audenet¹, Pr Catherine Durdux², Pr Nadine Houede³, Pr Marc-Olivier Timsit⁴
Dr Constance Thibault⁵, Pr Stéphane Oudard⁵, Dr Yann-Alexandre Vano⁵

¹Service d'Urologie, Hôpital Européen Georges Pompidou, AP-HP, Paris

²Service de Radiothérapie, Hôpital Européen Georges Pompidou, AP-HP, Paris

³Service d'Oncologie médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes

⁴Service d'Urologie, Hôpital Européen Georges Pompidou, AP-HP, Paris

⁵Service d'Oncologie médicale, Hôpital Européen Georges Pompidou, AP-HP, Paris

OBJECTIFS : N° 314. Tumeurs vésicales

→ Éléments cliniques et de diagnostic d'une tumeur vésicale.

1. Définition

- 1.1. Lésion cancéreuse de l'urothélium
- 1.2. Connaître le principal type histologique de tumeur vésicale
- 1.3. Classification tumorale

2. Épidémiologie : connaître l'épidémiologie et les facteurs de risque des tumeurs vésicales

- 2.1. Incidence et mortalité
- 2.2. Facteurs de risque
- 2.3. Connaître les expositions professionnelles prédisposantes

3. Démarche diagnostique

- 3.1. Connaître les signes fonctionnels (hématurie et autres signes fonctionnels) révélateurs d'une tumeur de vessie
- 3.2. Connaître les anomalies de l'examen clinique associées
- 3.3. Connaître l'indication des examens d'imagerie d'une tumeur vésicale
- 3.4. Stratégie des examens complémentaires, cytologie urinaire et cystoscopie
- 3.5. Connaître l'indication d'une résection transurétrale de vessie (RTUV)

Rang	Rubrique	Intitulé
A	Définition	Connaître le principal type histologique de tumeur vésicale
B	Épidémiologie	Connaître l'épidémiologie et les facteurs de risque des tumeurs vésicales
B	Épidémiologie	Connaître les principales lésions tissulaires précancéreuses
B	Étiologie	Connaître les expositions professionnelles prédisposantes
A	Diagnostic positif	Connaître les signes fonctionnels (hématurie et autres signes fonctionnels) révélateurs d'une tumeur de vessie et les anomalies de l'examen clinique associées
B	Diagnostic positif	Connaître l'indication d'une résection transurétrale de vessie
B	Diagnostic positif	Stratégie des examens complémentaires, cytologie urinaire et cystoscopie
B	Examens complémentaires	Connaître l'indication des examens d'imagerie d'une tumeur vésicale



Les situations de départ sont indiquées **en violet et gras** dans le texte. Elles sont ensuite listées à la fin du chapitre.

A 1. Définition

1.1. Lésion cancéreuse de l'urothélium

- L'urothélium ou épithélium transitionnel est l'épithélium de recouvrement de l'arbre urinaire. Les lésions cancéreuses de l'urothélium peuvent donc toucher, de manière synchrone ou métachrone, calices, bassinets, uretères, vessie et urètre.
- La vessie est plus fréquemment atteinte (95 %) en raison de la surface importante d'urothélium et du temps de contact prolongé avec les carcinogènes présents dans les urines (rôle de réservoir capacitatif).

1.2. Principaux types histologiques des tumeurs vésicales

- Le **carcinome urothélial** est le type histologique de tumeur vésicale le plus fréquent : il est retrouvé dans 90 % des cas en France et dans les pays occidentaux.
- Le **carcinome épidermoïde** représente environ 6 % des tumeurs vésicales en France. Ce type histologique est plus fréquent dans les zones d'endémie de la bilharziose (Égypte, Moyen-Orient).
- D'autres types histologiques peuvent être retrouvés plus rarement : adénocarcinomes, carcinomes micro-papillaires, carcinomes neuro-endocrines, sarcomes.
- Les lésions précancéreuses représentent un continuum depuis l'hyperplasie, les atypies, la dysplasie et finalement le cancer. Le carcinome *in situ* correspond à une lésion maligne de haut grade.

B 1.3. Classification tumorale

1.3.1. Stade tumoral

- Le stade tumoral correspond au degré de pénétration dans la paroi vésicale (**Figure 1**).
- Les tumeurs de stade pTis, pTa et pT1 sont des **tumeurs de vessie n'infiltrant pas le muscle vésical** (TVNIM).
- Les tumeurs de stade pT2 à pT4 sont des **tumeurs de vessie infiltrant le muscle vésical** (TVIM).

Toute la démarche diagnostique et thérapeutique des tumeurs vésicales repose sur la distinction entre TVNIM et TVIM, dont le pronostic et la prise en charge sont extrêmement différents.

1.3.2. Grade tumoral

- Les TVNIM peuvent être de bas grade ou de haut grade ; le haut grade étant associé à un risque plus élevé de récurrence et de progression.
- Par définition, les TVIM sont toujours des tumeurs de haut grade.

La classification TNM des tumeurs de vessie ne figure pas dans les objectifs de connaissance de cet item et ces informations sont données à titre indicatif.

Figure 1. Schéma des différents stades tumoraux (d'après l'Institut National du Cancer)

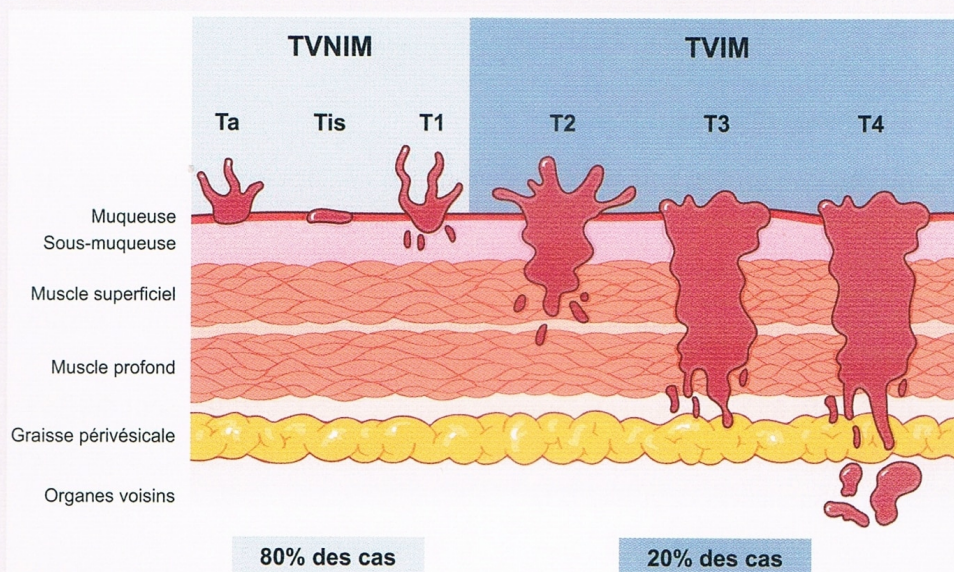


Tableau 1. CLASSIFICATION TNM DES TUMEURS DE VESSIE

Stade	Description	Dénomination
Stade T		
pTa pTis pT1	• Tumeur papillaire de grade variable sans infiltration du chorion • Tumeur plane de haut grade sans infiltration du chorion – Carcinome <i>in situ</i> • Tumeur papillaire de grade variable avec infiltration du chorion mais sans infiltration du muscle	TVNIM
pT2 pT2a pT2b pT3 pT3a pT3b pT4 pT4a pT4b	• Tumeur envahissant la musculature – Tumeur envahissant la musculature superficielle (moitié interne) – Tumeur envahissant la musculature profonde (moitié externe) • Tumeur envahissant le tissu péri-vésical – Atteinte microscopique – Atteinte macroscopique (masse extra-vésicale) • Tumeur envahissant l'une ou l'autre des structures suivantes : – Prostate, vésicules séminales, vagin ou utérus – Paroi pelvienne ou paroi abdominale	TVIM
Stade N		
No N1 N2 N3	• Pas d'atteinte des ganglions lymphatiques régionaux • Atteinte d'un seul ganglion lymphatique pelvien (hypogastrique, obturateur, iliaque externe ou présacré) • Atteinte de multiples ganglions pelviens (hypogastrique, obturateur, iliaque externe ou présacré) • Atteinte d'un ou plusieurs ganglions lymphatiques iliaques primitifs	
Stade M		
Mo M1	• Absence de métastase à distance • Métastase(s) à distance	

2. Épidémiologie et facteurs de risque des tumeurs vésicales

2.1. Incidence et mortalité

- En France, avec une incidence d'environ 14 000 nouveaux cas en 2023, les tumeurs vésicales représentent le septième cancer en incidence et le troisième cancer urologique après le cancer de la prostate et le cancer du rein.
- Les tumeurs vésicales sont responsables de 3 % des décès par cancer.
- Elles touchent essentiellement les sujets âgés, avec une nette prédominance masculine : l'âge médian au diagnostic est de 74 ans chez l'homme, et le sex-ratio de 4 hommes pour 1 femme.
- **Au moment du diagnostic, 80 % des tumeurs vésicales sont des TVNIM et 20 % sont des TVIM.**
- L'incidence diminue de -0,8 % par an sur la période 1990-2023 chez l'homme mais elle augmente légèrement chez la femme (+0,2 % par an sur la période 2010-2023).

2.2. Facteurs de risque

- L'**intoxication tabagique** est le principal facteur de risque : il multiplie par 3 le risque de tumeur de vessie.
- D'autres facteurs de risque sont également associés aux tumeurs de vessie :
 - la **bilharziose**, qui est associée au carcinome épidermoïde ;
 - la **radiothérapie pelvienne**, souvent de manière tardive (délai > 5 ans) ;
 - le **cyclophosphamide**, en cas d'exposition au long cours.

2.3. Expositions professionnelles prédisposantes

- La découverte d'une tumeur de la vessie doit faire évoquer systématiquement une exposition professionnelle.
- Les facteurs de risque professionnels sont liés à l'exposition professionnelle aux produits suivants :
 - **amines aromatiques** : colorants, industrie textile, caoutchouc, produits chimiques, pétrochimie, plasturgie, mines de charbon ;
 - **hydrocarbures polycycliques** : production d'aluminium, de coke, combustion du charbon, industries du fer et de l'acier ;
 - **solvants chlorés** : imprimerie, fabrication des encres, des colles, nettoyage à sec.
- La reconnaissance en maladie professionnelle (tableau 15 ter et 16 bis) ouvre des droits d'indemnisation spécifiques.

A 3. Démarche diagnostique

3.1. Signes fonctionnels (hématurie et autres signes fonctionnels) révélateurs d'une tumeur de vessie

- L'**hématurie** macroscopique est le signe révélateur le plus fréquent des tumeurs de vessie (80 %).
- Il s'agit classiquement d'une hématurie terminale, associée à des caillots.
- Si l'hématurie est abondante, elle peut être totale et se compliquer d'une **rétention aiguë d'urines** par caillotage intravésical.

- La démarche diagnostique est comparable en cas d'hématurie microscopique persistante : toute hématurie microscopique ou macroscopique doit faire rechercher une tumeur de vessie, mais aussi du rein ou de l'uretère.
- Un autre mode de révélation possible est la survenue de **troubles mictionnels** de la phase de remplissage : les signes irritatifs vésicaux (pollakiurie, urgenteries, **brûlures mictionnelles**) moins fréquents (20 %), doivent faire évoquer le diagnostic s'ils sont d'apparition récente et persistent après avoir éliminé une infection urinaire (ECBU).

3.2. Examen clinique

3.2.1. Interrogatoire

- L'interrogatoire a pour but de rechercher :
 - les **facteurs de risque de tumeurs** de vessie : intoxication tabagique, exposition professionnelle, voyage en zone d'endémie de la bilharziose ;
 - la **date de début** des symptômes ;
 - les **symptômes locaux** : type d'hématurie (terminale ou totale), présence de caillots (affirme l'origine urologique), présence de signes irritatifs ;
 - les **signes d'anémie** ;
 - les **symptômes de maladie avancée** : altération de l'état général (**asthénie, amaigrissement**, anorexie), signes évocateurs d'une extension loco-régionale (douleurs pelviennes) ou à distance (douleurs osseuses) ;
 - les traitements en cours (anticoagulants, AINS).

3.2.2. Examen physique

- Il est habituellement pauvre, la majorité des patients présentant une **hématurie isolée**. En cas de TVIM, des signes d'extension loco-régionale ou à distance peuvent apparaître.
- L'examen physique comprend systématiquement :
 - la **palpation abdominale et lombaire** à la recherche d'une masse hypogastrique (tumeur palpable, globe vésical) ou d'une obstruction urétérale (douleur à l'ébranlement des fosses lombaires) ;
 - les **touchers pelviens** à la recherche d'une **masse pelvienne** ou d'un envahissement pelvien (blindage) ;
 - la **palpation des aires ganglionnaires** à la recherche d'adénopathies (sus-claviculaires) ;
 - la recherche de **signes cliniques d'anémie, de dénutrition** ;
 - la **palpation des zones douloureuses osseuses**, en précisant leur localisation précise.

B 3.3. Imagerie d'une tumeur vésicale

3.3.1. Échographie réno-vésicale

- Il s'agit d'un **examen de débrouillage** devant une hématurie ou des signes fonctionnels urinaires.
- Elle peut visualiser directement la tumeur vésicale et mettre en évidence une dilatation des cavités pyélocalicielles en cas d'obstruction de la voie excrétrice urinaire supérieure.
- Cependant, sa sensibilité reste faible : un examen normal n'élimine pas le diagnostic de tumeur vésicale et ne dispense pas de poursuivre les explorations.

3.3.2. Uro-scanner

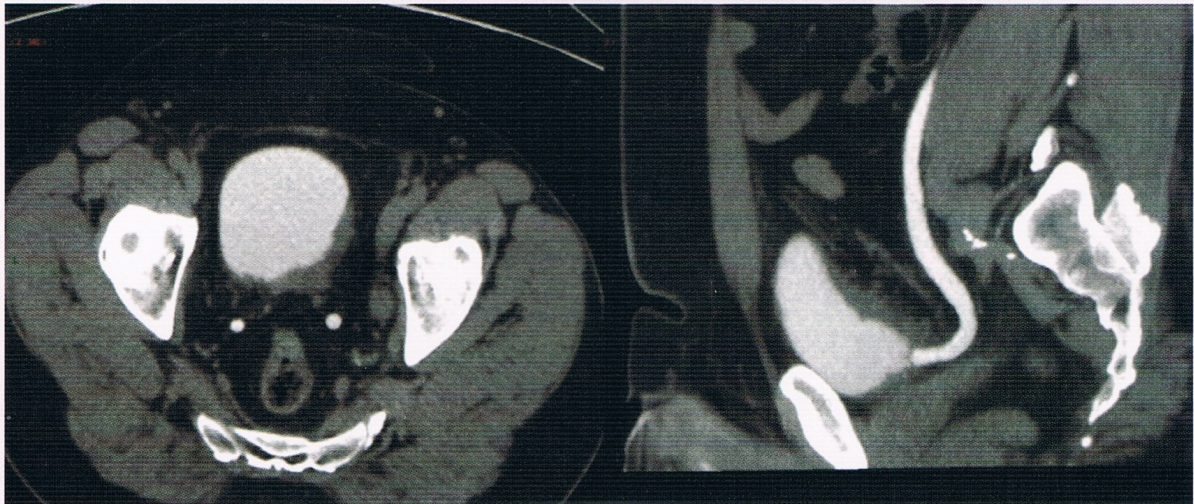
- C'est l'**examen morphologique de référence** pour l'exploration de l'ensemble de l'appareil urothélial (possibilité de lésions synchrones).
- Un uro-scanner complet comprend un temps sans injection, un temps artériel, un temps parenchymateux et un temps tardif excrétoire.

- L'uro-scanner permet la détection avec une bonne sensibilité des lésions urothéliales > 5 mm.
- Il recherche :
 - les lésions urothéliales qui apparaissent sous forme de **lacunes** ;
 - une **dilatation des cavités pyélocalicielles** en cas d'obstruction urétérale par la tumeur (**Figure 2**) ;
 - une **tumeur synchrone** dans la voie excrétrice urinaire supérieure ;
 - une **extension loco-régionale ou à distance** en cas de TVIM : envahissement de la graisse périvésicale et des organes de voisinage, adénopathies pelviennes ou rétropéritonéales, métastases (foie, poumon, os). En cas de TVIM, le bilan sera complété par un TDM thoracique.

3.3.3. Uro-IRM

- En cas de contre-indication à l'injection de produit de contraste iodé, l'uro-IRM est une alternative à l'uro-scanner.

Figure 2. Uro-scanner (temps tardif) mettant en évidence une TVIM obstruant le méat urétéral gauche (coupe transversale), responsable d'une dilatation urétérale d'amont (coupe sagittale)



3.4. Stratégie des examens complémentaires, cytologie urinaire et cystoscopie

3.4.1. Cytologie urinaire

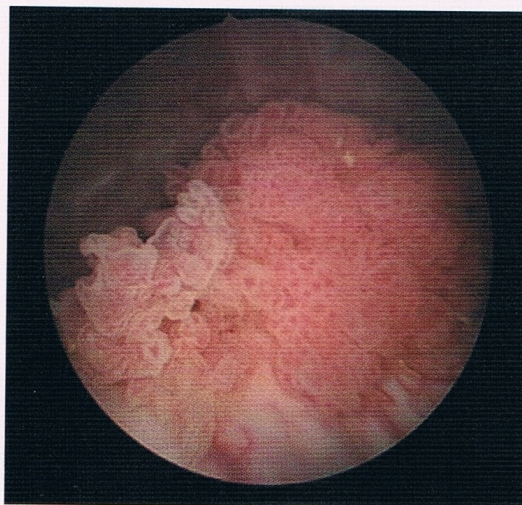
- Elle permet l'analyse anatomo-pathologique des cellules urothéliales présentes par desquamation dans les urines.
- Il s'agit d'un examen simple, rapide et peu coûteux, avec une **excellente valeur prédictive positive**.
- Sa positivité alerte sur la très probable présence d'une tumeur urothéliale qu'il convient de confirmer et de localiser dans la voie excrétrice urinaire.
- Sa normalité n'exclut pas le diagnostic de carcinome urothélial et ne dispense pas d'un contrôle endoscopique.

3.4.2. Cystoscopie sous anesthésie locale

- Il s'agit d'un **examen endoscopique réalisé en consultation**, après avoir vérifié l'ECBU.
- Il permet de visualiser directement les lésions dans la vessie (**Figure 3**) : nombre, taille, topographie, aspect de la tumeur (papillaire, sessile) et de la muqueuse adjacente (aspect érythémateux évocateur de carcinome *in situ*).
- Il ne permet habituellement pas de diagnostic histologique.

- Cet examen n'est pas nécessaire avant la résection transurétrale de vessie au bloc opératoire lorsqu'un examen d'imagerie (échographie vésicale ou uro-scanner) montre un aspect caractéristique de tumeur de vessie.

Figure 3. Aspect endoscopique d'une tumeur de vessie papillaire



3.5. Indication d'une résection transurétrale de vessie (RTUV)

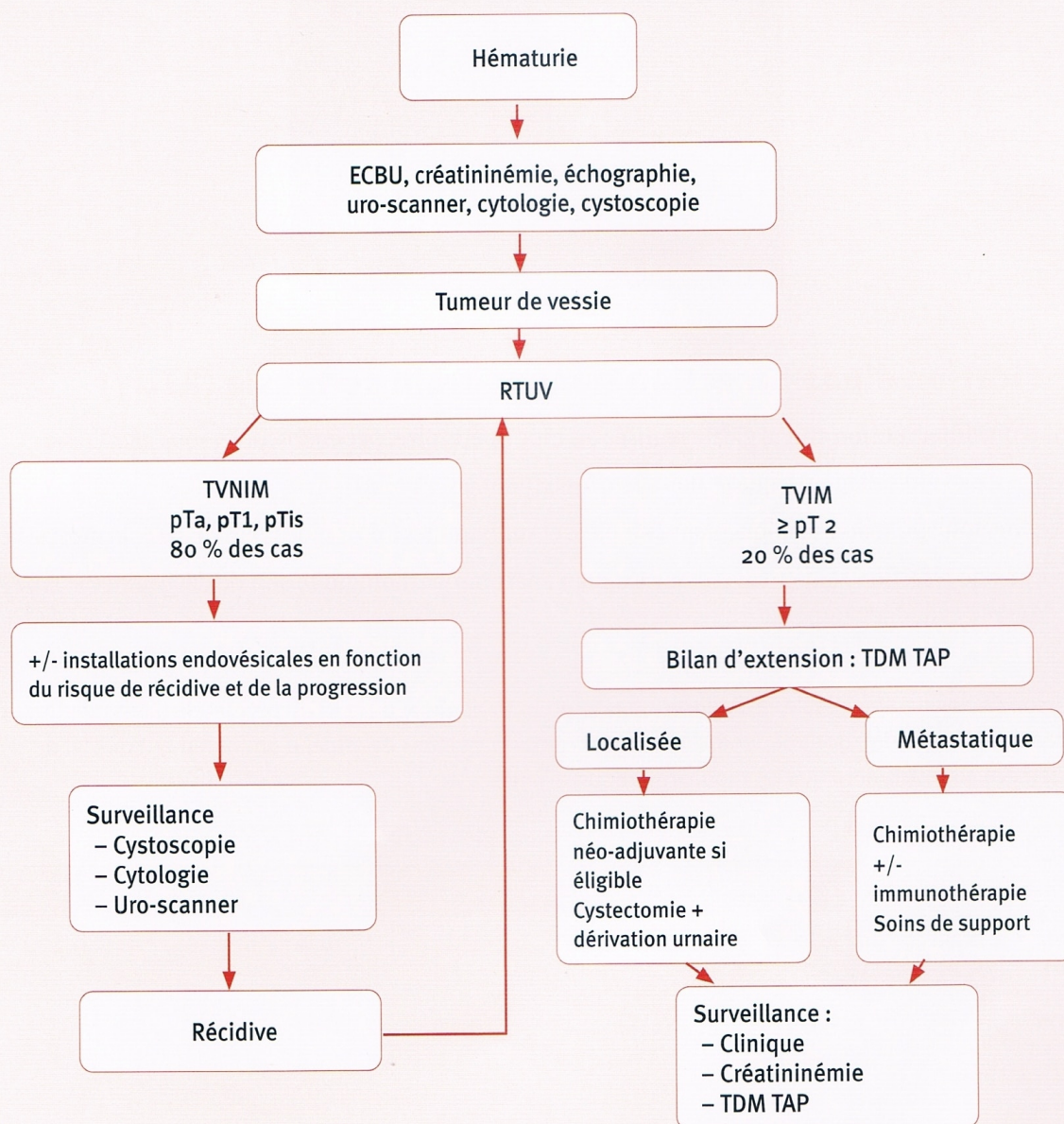
- Il s'agit d'une **intervention chirurgicale réalisée au bloc opératoire**, par endoscopie, sous anesthésie.
- C'est un geste à la fois **diagnostique et thérapeutique** (pour les TVNIM).
- La résection doit être macroscopiquement complète et suffisamment profonde pour analyser le muscle vésical.
- Les copeaux de résection sont envoyés pour **examen anatomo-pathologique** afin de déterminer le type histologique, le grade et le stade tumoral.

À l'issue de l'évaluation initiale, le diagnostic anatomo-pathologique de la RTUV permet de faire la **distinction entre TVNIM et TVIM**, dont dépendra le bilan d'extension, le choix éventuel d'un traitement radical ou d'un traitement adjuvant, ainsi que les modalités de surveillance.

	TVNIM	TVIM
Fréquence lors du diagnostic initial	80 %	20 %
Diagnostic	RTUV	RTUV
Bilan d'extension	uro-TDM	TDM TAP
Traitement	RTUV ± instillations endovésicales (Mitomycine ou BCG)	• Localisée : cystectomie ± chimiothérapie néo-adjuvante - Alternative : chimio-radiothérapie • Métastatique : chimiothérapie ± immunothérapie
Facteurs pronostiques	Stade TNM, grade, CIS Taille de la lésion Uni/multifocale Antécédents de TVNIM	Stade TNM Urétéro-hydronephrose Qualité de la RTUV (avant chimio-radiothérapie)
Risque évolutif	Récidive locale (50 %) Progression vers une TVIM (15 %)	Évolution métastatique (50 %), létale

Surveillance	• Cytologie urinaire et cystoscopie tous les 3 à 12 mois • uro-TDM tous les 2 ans à la recherche d'une TVES	TDM TAP
Survie globale à 5 ans	> 80 %	Environ 50 %

Organigramme pour la démarche diagnostique et thérapeutique devant une tumeur de vessie



Principales situations de départ en lien avec l'item 314 :

« Tumeurs vésicales »

Situation de départ	Descriptif
En lien avec la prévention	
303. Prévention/dépistage des cancers de l'adulte	L'intoxication tabagique est le principal facteur de risque des tumeurs de vessie (il multiplie par 3 le risque de tumeur de la vessie). La découverte d'une tumeur de vessie doit faire évoquer systématiquement une exposition professionnelle.
314. Prévention des risques liés au tabac	
315. Prévention des risques professionnels	
En lien avec le diagnostic positif	
Signes fonctionnels évocateurs	
23. Anomalie de la miction	L'hématurie macroscopique est le signe révélateur le plus fréquent (80 %). Toute hématurie microscopique ou macroscopique doit faire rechercher une tumeur de la vessie (mais aussi du rein ou de la voie excrétrice urinaire supérieure). L'hématurie macroscopique caillotante peut se compliquer de rétention aiguë d'urines. Les signes irritatifs vésicaux (pollakiurie, urgenturies, brûlures mictionnelles) sont moins fréquents (20 %), mais ils doivent faire évoquer le diagnostic s'ils sont d'apparition récente et persistent après avoir éliminé une infection urinaire (ECBU).
96. Brûlure mictionnelle	
97. Rétention aiguë d'urines	
102. Hématurie	
En lien avec les signes généraux et/ou en rapport avec une extension loco-régionale ou métastatique	
16. Adénopathie(s) unique ou multiples	Environ 5 % des patients atteints d'une tumeur de vessie sont métastatiques d'emblée et 40 % vont progresser secondairement vers une forme métastatique. Les principales localisations secondaires des tumeurs de vessie sont ganglionnaires, pulmonaires, hépatiques et osseuses. En cas de maladie localement avancée, les touchers pelviens peuvent trouver une masse pelvienne ou un envahissement pelvien (blindage).
17. Amaigrissement	
21. Asthénie	
106. Masse pelvienne	
En lien avec les examens complémentaires	
Examen cytot bactériologique des urines (ECBU)	
189. Analyse d'un examen cytot bactériologique des urines (ECBU)	L'hématurie est définie par la présence dans les urines de sang émis lors de la miction avec un seuil d'hématies ≥ 10/mm³. Il n'y a pas de corrélation entre l'intensité de l'hématurie et la gravité de la cause.

Imagerie	
178. Demande/prescription raisonnée et choix d'un examen diagnostique	L'uro-scanner est l'examen morphologique de référence pour rechercher une tumeur vésicale. Il permet de visualiser l'ensemble de la voie excrétrice urinaire (rein, uretère, vessie). En cas de signe évocateur, un uro-scanner normal ne dispense pas de poursuivre les explorations par une fibroscopie vésicale.
229. Découverte d'une anomalie pelvienne à l'examen d'imagerie médicale	
231. Demande d'un examen d'imagerie	
233. Identifier/reconnaître les différents examens d'imagerie (type/fenêtre/séquences/incidences/injection)	
232. Demande d'explication d'un patient sur le déroulement, les risques et les bénéfices attendus d'un examen d'imagerie	
En lien avec la prise en charge thérapeutique	
181. Tumeurs malignes sur pièce opératoire / biopsie	La résection transurétrale de vessie au bloc opératoire est le premier temps de la prise en charge des tumeurs de vessie : c'est un geste chirurgical à la fois diagnostique (examen anatomo-pathologique) et thérapeutique (pour les TVNIM). L'analyse anatomo-pathologique permet de faire la distinction entre TVNIM et TVIM dont le pronostic et la prise charge sont radicalement différents.
180. Interprétation d'un compte rendu d'anatomo-pathologie	